
Pregunta

Considera la funció $f(x) = x^2$.

- a) (1,25 punts) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de f al punt d'abscissa $x = 1$, i una primitiva de $x^2 - 2x + 1$.

Solució. $f(1) = 1$ i $f'(x) = 2x$, $f'(1) = 2$: la tangent és $y - 1 = 2(x - 1)$, és a dir, $y = 2x - 1$.

Com que $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, una primitiva és $\frac{(x - 1)^3}{3}$.

- b) (1,25 punts) Calcula l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f , la recta tangent i l'eix Y .

Solució. La paràbola és per sobre de la tangent, i totes dues es toquen a $x = 1$. La regió va de $x = 0$ a $x = 1$:

$$\int_0^1 (x^2 - (2x - 1)) dx = \left[\frac{(x - 1)^3}{3} \right]_0^1 = 0 - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

unitats quadrades.